

Mesure de la masse des solides et des liquides

Physique-Chimie - 1ère année collège - Semestre 1

Présentation du cours

Ce cours présente la notion de masse et les méthodes utilisées pour mesurer la masse des solides et des liquides. Il explique l'utilisation de la balance de Roberval, de la balance électronique et du bouton tare.

Objectif : comprendre la notion de masse, connaître ses unités, mesurer la masse d'un solide, mesurer la masse d'un liquide et utiliser correctement une balance.

1. Notion de masse

La masse d'un corps est une grandeur physique liée à la quantité de matière qui forme ce corps. On la symbolise par la lettre m .

Définition : la masse d'un corps représente la quantité de matière qu'il contient.

À retenir : plus un corps contient de matière, plus sa masse est grande.

2. Unités de mesure de la masse

Dans le système international, l'unité de la masse est le kilogramme, noté kg. L'unité usuelle utilisée au laboratoire est souvent le gramme, noté g.

Unité	Symbole	Équivalence utile
Tonne	t	1 t = 1000 kg
Quintal	q	1 q = 100 kg
Kilogramme	kg	1 kg = 1000 g
Hectogramme	hg	1 hg = 100 g
Décagramme	dag	1 dag = 10 g
Gramme	g	Unité usuelle
Milligramme	mg	1 g = 1000 mg

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} \mid 1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$$

3. Instruments de mesure

Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise une balance. On distingue principalement la balance de Roberval et la balance électronique.

Instrument	Description	Utilisation
Balance de Roberval	Balance à deux plateaux utilisant des masses marquées.	Comparer la masse d'un corps avec des masses connues.
Balance électronique	Balance avec écran numérique.	Afficher directement la masse mesurée.

4. Mesure de la masse d'un solide avec une balance de Roberval

Pour mesurer la masse d'un solide avec une balance de Roberval, on réalise l'équilibre entre le solide et des masses marquées.

1. Réaliser l'équilibre des plateaux lorsqu'ils sont vides.
2. Placer le corps solide sur l'un des plateaux.
3. Placer des masses marquées sur l'autre plateau.
4. Ajouter ou enlever des masses jusqu'à obtenir l'équilibre.
5. Calculer la masse du solide en additionnant les masses marquées.

$$m = 100 \text{ g} + 50 \text{ g} + 20 \text{ g} = 170 \text{ g}$$

Conclusion : la masse du solide est égale à la somme des masses marquées qui permettent d'obtenir l'équilibre de la balance.

5. Mesure de la masse d'un solide avec une balance électronique

La balance électronique permet de mesurer directement la masse d'un solide. Elle est généralement plus rapide et plus précise que la balance de Roberval.

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre la balance en marche.
2. Appuyer sur le bouton TARE pour remettre l'indication à zéro.
3. Placer le solide sur le plateau de la balance.
4. Lire directement la masse affichée sur l'écran.

Le bouton tare : il permet de remettre l'indication de la balance à zéro afin de ne mesurer que la masse du corps ou du contenu.

6. Mesure de la masse d'un liquide

Pour mesurer la masse d'un liquide, on utilise une balance électronique et un récipient, par exemple une éprouvette graduée ou un bécher.

1. Placer le récipient vide sur la balance électronique.
2. Appuyer sur le bouton TARE pour remettre la balance à zéro.
3. Verser doucement le liquide dans le récipient.
4. Lire directement la masse du liquide affichée par la balance.

$$m_{\text{liquide}} = m_{\text{ensemble}} - m_{\text{récipient}}$$

À retenir : si on utilise le bouton tare, la balance affiche directement la masse du liquide sans compter la masse du récipient.

7. Exemple d'application

Une éprouvette vide a une masse de 36 g. Après avoir ajouté un liquide, l'ensemble a une masse de 84 g.

$$m_{\text{liquide}} = 84 - 36 = 48 \text{ g}$$

La masse du liquide est donc 48 g.

Résumé du cours

- La masse représente la quantité de matière d'un corps.
- Le symbole de la masse est m.
- L'unité internationale de la masse est le kilogramme kg.
- L'unité usuelle est le gramme g.
- Pour mesurer une masse, on utilise une balance.
- La balance de Roberval fonctionne avec des masses marquées.
- La balance électronique affiche directement la masse.
- Le bouton tare permet de remettre l'indication à zéro.
- La masse d'un liquide peut être obtenue par différence : $m_{\text{liquide}} = m_{\text{ensemble}} - m_{\text{récipient}}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Vrai ou faux

1. La masse représente la quantité de matière d'un corps.
2. L'unité internationale de la masse est le mètre cube.
3. La masse se mesure avec une balance.
4. $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$.
5. La balance électronique affiche directement la masse.
6. Le bouton tare permet d'ajouter la masse du récipient à la mesure.

Exercice 2 : Compléter le tableau

Grandeur physique	Symbole	Unité internationale	Instrument de mesure
La masse	...	...	...

Exercice 3 : Convertir

1. $7 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ g}$
2. $356 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{ mg}$
3. $4,6 \text{ t} = \dots\dots\dots \text{ kg}$
4. $13 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ q}$
5. $580 \text{ mg} = \dots\dots\dots \text{ g}$
6. $750 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$

Exercice 4 : Balance de Roberval

Avec une balance de Roberval, on réalise deux pesées. On donne : $m_1 = 55 \text{ g}$ et $m_2 = 80 \text{ g}$.

1. Déterminer la masse de la tare.
2. Déterminer la masse du corps A.

Exercice 5 : Masse d'un liquide

Une éprouvette vide a une masse de 36 g. L'ensemble éprouvette + liquide a une masse de 84 g. Le volume du liquide est 50 mL.

1. Déterminer la masse de l'éprouvette.

2. Déterminer la masse de l'ensemble éprouvette + liquide.
3. Déduire la masse du liquide.
4. Déterminer le volume du liquide.

Exercice 6 : Masse nette

Sur un pot de confiture, Ahmed lit l'indication : 350 g net. Avant d'ouvrir le pot, il le pose sur une balance et trouve une masse de 520 g.

1. Comment expliquer la différence entre les deux masses ?
2. Que signifie le mot net sur l'étiquette ?
3. Quelle est la masse de la confiture ? Quelle est la masse du pot ?

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. Vrai.
2. Faux : l'unité internationale de la masse est le kilogramme.
3. Vrai.
4. Vrai.
5. Vrai.
6. Faux : le bouton tare remet l'indication à zéro.

Correction de l'exercice 2

Grandeur physique	Symbole	Unité internationale	Instrument de mesure
La masse	m	kilogramme kg	balance

Correction de l'exercice 3

1. $7 \text{ kg} = 7000 \text{ g}$
2. $356 \text{ g} = 356000 \text{ mg}$
3. $4,6 \text{ t} = 4600 \text{ kg}$
4. $13 \text{ kg} = 0,13 \text{ q}$
5. $580 \text{ mg} = 0,58 \text{ g}$
6. $750 \text{ g} = 0,75 \text{ kg}$

Correction de l'exercice 4

La masse de la tare est $m_2 = 80 \text{ g}$. Dans la première pesée, la tare équilibre le corps A et m_1 .

$$m_A = m_2 - m_1 = 80 - 55 = 25 \text{ g}$$

La masse du corps A est donc 25 g.

Correction de l'exercice 5

1. La masse de l'éprouvette est 36 g.
2. La masse de l'ensemble est 84 g.
3. La masse du liquide est : $84 - 36 = 48 \text{ g}$.
4. Le volume du liquide est 50 mL.

Correction de l'exercice 6

La masse lue sur la balance correspond à la masse totale du pot plein : pot + confiture. Le mot net signifie la masse du contenu seulement, sans l'emballage.

$$m_{\text{pot}} = 520 - 350 = 170 \text{ g}$$

La masse de la confiture est 350 g et la masse du pot vide est 170 g.